Manuskript

MatRevy 2026

Cauchyfølge 1

MatRevy 2026

Fuldstændiggøre Q

skrevet af Adam Sonne Hansen '23

Melodi: Saveus og Guldimund "Vil du noget"

(3 minutter)

Roller:

I (Lise)	Instruktør
S (Cauchyfølge 1)	Sang/Rap
S (Cauchyfølge 2)	Sang/Rap

(Omkvæd):

Åh, jeg ku'
Konvergere, mod kvadratrod 2
Åh, men det' ik' en del
Af legemet, du og jeg vi lever i
Hey, hey vil du
Fuldstændiggøre, fuldstændiggøre $\mathbb{Q}$
Hey, hey vil du
Fuldstændiggøre, fuldstændiggøre $\mathbb{Q}$

Fuldstændiggøre $\mathbb{Q}$

(Vers 1):

Der er huller i linjen, mellem tallene
Tager du en kugle, og en mængde ser du de snitter tomt
Ka' ik' konvergere, drømmer om mere, savner en grænseværdi
Savner at være tæt, kom, lad os skabe noget
Irrationalitet
Hvis vi ku' definer'
Et legeme med lidt mer'
Et legeme helt komplet
Hvor rationale tal er tæt'

(Omkvæd):

Åh, jeg ku'
Konvergere, mod kvadratrod 2
Åh, men det' ik' en del
Af legemet, du og jeg vi lever i
Hey, hey vil du

Fuldstændiggøre, fuldstændiggøre $\mathbb{Q}$
Hey, hey vil du
Fuldstændiggøre, fuldstændiggøre $\mathbb{Q}$

Fuldstændiggøre $\mathbb{Q}$

(Vers 2):
(Så) Vi konstruerer, et legeme uden et hul i
Starter med definitionen af en ny absolutværdi
Én med en stærkere version af en trekantsulighed
Én som der relaterer, til primtallenes delelighed
Ta'r man en følge her, og la'r den konverger'
Ser vi en følge, af Cauchyfølger, har (en) grænse
Legemet af p-adiske tal er så pænt
Forskel af termer, de bli'r ingenting
Hvis og kun hvis, (x_n) er Cauchy.
Gid det bare var sådˈn for enhver andˈn absolutværdi
Dens egenskaber de føder en mærklig Topologi
Cirklernes indre punkter de er lig med centrum indeni
Her er vi alle tætte, ogs' de irrationelle
Mængder er komplette, på samme måde som reelle
Rod to er i $\mathbb{Q}_p$, lad os konvergere
For Hensels Lemma si'r
At det eksisterer

(Omkvæd):
Åh, jeg ku'
Konvergere, mod kvadratrod 2
Åh, det er nu en del
Af legemet, du og jeg vi lever i
Hey, vi har nu
Fuldstændiggjort, fuldstændiggjort $\mathbb{Q}$
Hey, vi har nu
Fuldstændiggjort„ fuldstændiggjort, fuldstændiggjort $\mathbb{Q}$